



Open-Notebook 项目探索与改进总结

深度优化 · 性能重构 · 业务落地

📅 截至 2026.03.28 👤 吴炜航

> Day 1: 环境搭建与基础联调

CORE GOAL

跑通全栈基础环境，确保前后端闭环联调



数据库连接排查与修复

解决执行 `make api` 时的 SurrealDB 连接报错。通过分析 Docker 通信机制，将配置地址由宿主机不适用的容器名修正为 `ws://127.0.0.1:8000/rpc`，成功打通后端服务。



前端 workflow 熟悉

深入探索 Next.js 开发模式，验证并熟练掌握 **HMR (热更新)** 机制，建立高效的 UI 响应式修改 workflow。

Day 2: 界面定制与私有化改造

CORE GOAL

剥离开源痕迹，实现应用品牌的深度私有化



全面品牌重塑

将项目全面更名为 **Lumina™ | Yinshi AI**。覆盖全局布局、侧边栏及 8 种语言配置文件，并同步修复受影响的自动化测试用例。



自动升级机制阻断

前后端联合拦截：后端强制返回空版本信息，前端废弃 `use-version-check` 钩子并剥离所有升级 UI 元素，确保环境纯净且无干扰。

Day 3: 核心架构剖析与文档链路

CORE GOAL

透视系统底层，掌握知识库构建的核心流转逻辑



业务数据流深度梳理

明确从“上传 → FastAPI 路由 → SurrealDB 任务 → 异步队列”的完整链路。掌握 [LangGraph](#) 的统筹机制与 `content_core` 解析包的协作原理。



AI 交互与 RAG 原理探究

厘清基于向量化 (Embeddings) 的搜索机制，以及利用 RAG 结合 [Jinja2 Prompt 模板](#) 进行 LLM 调用的底层对话逻辑。

Day 4: 日志重构与异步排查

CORE GOAL

解决文件解析挂起顽疾，建立全方位可观测性基建



异步队列死循环诊断

定位并修复文档长期处于 "Processing" 的核心原因：由于 `worker` 进程未启动及 **Embedding 错配生成模型** 导致的逻辑死循环。



全局日志系统重构 (Loguru)

从零设计中心化日志系统。在核心解析节点注入追踪日志，将黑盒解析过程转变为**完全可视化、可回溯**的透明流程。

Day 5: 引入 Docling 解析引擎

CORE GOAL

突破解析能力瓶颈，引入企业级 PDF 处理引擎



引擎决策与无缝切换

横向对比方案后，决定替换原有解析底座为 **Docling**。通过环境变量 `CCORE_DOCUMENT_ENGINE` 实现了默认解析引擎的无感切换。



底层环境深度适配

攻克 Docling 所涉及的复杂 Vision/Torch 模型及 C++ 绑定的编译安装，完成 `content-core[docling]` 依赖的全面整合。

⚡ Day 6: 底层重构与性能优化

CORE GOAL

魔改解析逻辑，解决 CPU 密集型任务的异步阻塞



Event Loop 阻塞修复

发现重度计算任务会卡死 Python 事件循环。通过 **Thread Pool (线程池)** 重构，利用 `run_in_executor` 将计算任务转移至后台执行。



高并发性能保障

在保留 Docling 强大解析能力的同时，大幅提升了 Worker 队列的并发吞吐量，系统在高负载下依然保持响应顺滑。

Lumina™ | Yinshi AI <

+ 新建

采集

来源

处理

笔记本

询问与搜索

创作

播客

管理

模型

转换

设置

高级

快捷操作

导航、搜索、提问、主题

主题

所有来源

在此查看所有来源。您可以添加新来源或管理现有来源。

类型	标题	创建时间 ↑↓	见解	快捷操作
文件	高温缓凝型降失水剂HX-16...	大约 8 小时前	0	
文件	高温缓凝型降失水剂HX-16...	大约 24 小时前	1	

Lumina™ | Yinshi AI

+ 新建

采集

来源

处理

笔记本

询问与搜索

创作

播客

管理

模型

转换

设置

高级

快捷操作

导航、搜索、提问、主题

N 主题

高级工具

面向进阶用户的调试和实用工具

系统信息

当前版本1.8.1

重建索引

为所有来源重建向量索引

重建模式

仅现有项

仅重新嵌入已有向量的项（速度较快，适用于切换模型）

包含在重建中

☒ 来源

☒ 笔记

☒ 见解

开始重建

我该何时重建索引？

改进后

← Back to Sources

高温缓凝型降失水剂HX-16L研发报告2026.3.6 (1).pdf

来源 ID: source:ltreet521zfk9hxs37k8

内容	见解	详情
----	----	----

内容

一、实验目的

开发一款高温缓凝型降失水剂，与大温差缓凝剂搭配形成大温差水泥浆体系。要求：1.降失水剂单剂：125℃，1.60g/cm3微珠体系下，降失水剂≤5%，失水≤50mL。2.水泥浆体系：125℃，1.60g/cm3微珠体系下，93℃稳定性上下密度差≤0.10g/cm3，125℃稠化时间>400min前提下，70℃顶部抗压强度24h>3MPa。

二、实验数据

2.1 HX-16L 合成情况

单体：AMPS:2丙烯酸酯-2 甲基丙烯酸，AA：丙烯酸，AM：丙烯酸酐，DMAA：N，N二甲基丙烯酸酐，SSS：对苯乙烯磺酸钠，NVP：N乙烯基吡咯烷酮，VPA：乙烯基磺酸。引发剂APS：过硫酸铵，引发剂NHS：亚硫酸氢钠。链转移剂G：甲基丙烯磺酸钠。以下为简称。

定义：反应总质量为2000g，单体总质量=2000g✖质量浓度，

单体质量=单体总质量✖对应质量百分数，链转移剂=单体总质量✖对应质量百分数，引发剂APS=单体总质量✖对应质量百分数，引发剂NHS=单体总质量✖对应质量百分数。

整个反应的过程描述：1.称取氢氧化钠，并用水将其溶解，形成10%的氢氧化钠水溶液，备用；2.称取反应所需单体（单体AA分为两部分，一部分与这里称取的其他单体混合在一起，计算方式为总AA占比减去滴加AA，另一部分为步骤5的滴加AA），并用水进行溶解，单体AA分为两部分，一部分为：3.用5%浓度的氢氧化钠水溶液进行pH调节；4.对调节好PH的单体溶液进行加热，升高至预设温度时，加入引发剂NHS（采用逐滴滴加的方式，滴加速度控制在1滴/s），然后加入引发剂APS（采用逐滴滴加的方式，滴加速度控制在1滴/s）；5.滴加单体AA（采用逐滴滴加的方式，滴加速度控制在1滴/3s）。

链转移剂、引发剂APS和引发剂NHS为对应合成配方的单体总质量的质量百分数

降失水剂	调整方向	单体浓度 / %	引发温度 / ℃	pH	单体配比	动力黏度 / mPa.s
HX-12L	/	16	55	3.5	引发剂 APS：	1991

缓凝型降失水剂 HX-16L 工作报告

HX-12L(Ⅱ)	/	17.3	48	3.5	单体：22%AMPS+38%AM+5%DMAA+6%AA，引发剂 APS：0.3%，引发剂 NHS：	544
HX-12L(Ⅲ)	/	30	45	3.5	单体：72%AMPS+35%AM+6%DMAA+8%AA，引发剂 APS：0.29%，引发剂 NHS：0.138%	2018
251230①中试样	/	50	45	3.5	单体：26%AMPS+35.4%AA+6%DMAA+7%SSS，链转移剂：0.14%G，引发剂 APS：0.36%，引发剂 NHS：0.095%	12619

260227⑤	在 HX-16L 配方上加入 4.7%VPA	41	45	3.5	单体：27%AMPS+37%AA+8%DMAA+7%NVP+7%VPA，链转移剂：0.06%G（占此配方5种单体总量），引发剂 APS：0.35%（占此配方5种单体总量）单体：	3143
260302①	在 HX-16L 上去掉 SSS	41	45	3.5	26%AMPS+4%AA+6%DMAA，链转移剂：0.126%G，引发剂 APS：0.36%，引发剂 NHS：	14948
260302②	在 HX-16L 上降低 DMAA，增加 AMPS	41	45	3.5	0.095% 单体：23%AMPS+4%AA+3%DMAA+17%SSS，链转移剂：0.126%G，引发剂 APS：0.36%，引发剂 NHS：0.095%	3737

260302③	在 HX-14L 基础上增加 7%SSS，且调高 PH 为 7.5，AA 改为不滴加	41	45	3.5	单体：37%AMPS+3%AM+17%AA+28%DMAA+47%SSS，引发剂 APS：0.29%，引发剂 NHS：0.12%	13486
260302④	在 HX-16L 上增加 AA 为 8.4%	41	45	3.5	单体：46%AMPS+4%AA+6%DMAA+37%SSS，链转移剂：0.127%G，引发剂 APS：0.36%，引发剂 NHS：0.095%	10019
260303①	在 HX-16L 上将 AA 提高至 12%	41	45	3.5	单体：25%AMPS+22%AA+62%DMAA+27%SSS，链转移剂：0.127%G，引发剂 APS：0.36%，引发剂 NHS：0.095%	/

改进前

← Back to Sources

高温缓凝型降失水剂HX-16L研发报告2026.3.6 (2).pdf

来源 ID: source:mc07m14cuofacnqdt1u4

内容	见解 (1)	详情
----	--------	----

内容

缓凝型降失水剂HX-16L工作报告 一、实验目的 开发一款高温缓凝型降失水剂，与大温差缓凝剂搭配形成大温差水泥浆体系。要求:1.降失水剂单剂:125 degrees C,1.60g/cm3微珠体系下,降失水剂≤5%,失水 ≤50mL。2.水泥浆体系:125 degrees C,1.60g/cm3微珠体系下,93 degrees C稳定性上下密度差 ≤0.10g/cm3,125 degrees C稠化时间>400min前提下,70 degrees C顶部抗压强度24h>3MPa。 二、实验数据 2.1 HX-16L 合成情况 单体:AMPS:2-丙烯酸酯-2-甲基丙烯酸,AA:丙烯酸,AM:丙烯酸酐,DMAA: N,N-二甲基丙烯酸酐,SSS:对苯乙烯磺酸钠,NVP:N-乙烯基吡咯烷酮,VPA:乙烯基磺酸。引发剂APS:过硫酸铵,引发剂NHS:亚硫酸氢钠。链转移剂 G:甲基丙烯磺酸钠。以下为简称。 定义:反应总质量为2000g,单体总质量=2000g✖质量浓度,单体质量=单体总质量✖对应质量百分数,链转移剂=单体总质量✖对应质量百分数,引发剂APS=单体总质量✖对应质量百分数,引发剂NHS=单体总质量✖对应质量百分数。 整个反应的过程描述:1.称取氢氧化钠,并用水将其溶解,形成 10%的氢氧化钠水溶液,备用;2.称取反应所需单体(单体AA分为两部分,一部分与这里称取的其他单体混合在一起,计算方式为总AA占比减去滴加AA,另一部分为步骤5的滴加AA),并用水进行溶解,单体AA分为两部分,一部分为:3.用5%浓度的氢氧化钠水溶液进行 pH 调节;4.对调节好PH的单体溶液进行加热,升高至预设温度时,加入引发剂NHS(采用逐滴滴加的方式,滴加速度控制在1滴/s),然后加入引发剂 APS(采用逐滴滴加的方式,滴加速度控制在1滴/s);5.滴加单体AA(采用逐滴滴加的方式,滴加速度控制在1滴/3s)。 链转移剂、引发剂APS和引发剂NHS为对应合成配方的单体总质量的质量百分数 降失水剂 调整方向 单体浓度/ % 引发温度/ ℃ pH 单体配比 动力黏度 / mPa.s HX-12L / 16 55 3.5 单体: 21%AMPS +34%AM+ 6%DMAA +1%AA, 引发剂 APS: 0.26%,引 发剂 NHS: 0.14% 1991 HX-12L(Ⅲ) / 17.3 48 3.5 单体: 22%AMPS +38%AM+ 5%DMAA +6%AA, 引发剂 APS: 0.3%,引 发剂 NHS: 0.236% 544 HX-12L(Ⅲ) / 30 45 3.5 单体: 72%AMPS +35%AM+ 6%DMAA +8%AA, 引发剂 APS: 0.29%,引 发剂 NHS: 0.138% 2018 2512301 中试样 / 50 45 3.5 单体: 26%AMPS +35.4%AA +6%DMAA +7%SSS,链转移剂: 0.14%G, 引发剂 APS: 0.36%,引 发剂 NHS: 0.095% 12619 2602275 在 HX-16L 配方上加入 4.7%VPA 41 45 3.5 单体: 27%AMPS +37%AA+8%DMAA +7%NVP+7%VPA, 链转移剂: 0.06%G (占此配方5种单体总量), 引发剂 APS: 0.35% (占此配方5种单体总量) 3143 2603021 在 HX-16L 上去掉 SSS 41 45 3.5 单体: 26%AMPS +4%AA+6%DMAA, 链转移剂: 0.126%G, 引发剂 APS: 0.36%,引 发剂 NHS: 0.095% 14948 2603022 在 HX-16L 上降低 DMAA, 增加 AMPS 41 45 3.5 单体: 23%AMPS +4%AA+3%DMAA+17%SSS, 链转移剂: 0.126%G,引发剂APS: 0.36%,引 发剂 NHS: 0.095% 3737 2603023 在 HX-14L 基础上增加 7%SSS, 且调高 PH 为 7.5,AA 改为不滴加 41 45 3.5 单体: 37%AMPS +3%AM+17%AA+28%DMAA+ 47%SSS, 引发剂 APS: 0.29%,引 发剂 NHS: 0.12% 13486 2603024 在 HX-16L 上增加AA 为 8.4% 41 45 3.5 单体:4 6%AMPS+ 4%AA+6% DMAA+37 %SSS,链转移剂: 0.127%G,引发剂 APS: 0.36%,引 发剂 NHS: 0.095% 10019 2603031 在 HX-16L 上将AA提 高至12% 41 45 3.5 单体: 25%AMPS +22%AA+ 62%DMAA +27%SS S,链转移剂: 0.127%G,引发剂 APS: 0.36%,引 发剂 NHS: 0.095% 2603032 在 2603024 上增加SSS 至10% 41 45 3.5 单体: 26%AMPS +8%AA+3 %DMAA+ 1%SSS,链转移剂: 0.127%G,引发剂 APS: 0.36%,引 发剂 NHS: 0.095% 2603023 在 2603024 上增加SSS 至13% 41 45 3.5 单体: 46%AMPS +4%AA+2 %DMAA+ 3%SSS,链转移剂: 0.127%G,引发剂 APS: 0.36%,引 发剂 NHS: 0.095% 2603042 在 HX-16L 上增加 DMAA 41 45 3.5 单体: 59%AMPS +5%AA+5 %DMAA+ 7%SSS,链转移剂: 0.14%G, 引发剂 APS: 0.36%,引 发剂 NHS: 0.095% 2603043 在 2603023 上增加SSS 至13% 41 45 3.5 单体: 37%AMPS +3%AM+7 %AA+8% DMAA+7 %SSS,链转移剂: 0.079%G,引发剂 APS: 0.29%,引 发剂 NHS: 0.12% 11049 2603051 在 2603023 上增加AA 为13% 41 45 3.5 单体: 27%AMPS +25%AM+ 23%AA+2 %DMAA +37%SSS,链转移剂: 0.079%G,引发剂 APS: 0.29%,引 发剂 NHS: 0.12% 2603052 在 HX-12L 上提高AM 至0.6%，并附加 22%SSS 41 45 3.5 单体: 4%AMPS+ 6%AM+3 %AA+7% DMAA, 引发剂 APS: 0.27%,引 发剂 NHS: 0.22% / 2.2失水及稳定性考察 实验配方：干混:550g 2026年9月10日生产的嘉华油井G级水泥+10%海诺微珠+5%微硅+2%FLOK-2 湿混:300g水+3%缓凝剂+2%FS-13L+4%降失水剂 实验条件:125 degrees C 102MPa 70min 理论密度:1.60g/cm3 降失水剂 常温6 流速变值 125 degrees C拆出测 90 degrees C下6流速 变值 125 degrees C失水/ mL 93 degrees C稳定 性,g/cm3 备注 HX-12L(I) 267/157/112/6 0/4/3 -/ 182/122/61/3/ 2 / 上层密度: 1.39,中层密度:1.61,下层沉降70mL 固相 / HX-12L(III) 237/150/104/ 55/4/3 177/91/58/28/ 2/1 / 上层密度: 1.36,中层密度:1.64,下 层 沉降 100mL固相 / 2512301中 试样 -/ 230/160/88/9/ 6 -/ 167/115/60/4/ 2 140 上层密度: 1.54,中层密 度:1.59,下 层密度:1.65 / 弘晟BS100LG 259/141/99/5 5/5/3 231/108/80/4 1/3/2 / 上层密度: 1.48,中层密 度:1.82,下 层沉降20mL 固相 / 瀚星 BCG-200L -/ 235/165/91/7 5 260/145/101/ 53/4/2 / 上层密度: 1.38,中层密 度:1.67,下 层密度: 1.88,下层无 沉降 / 2602275 -/ 191/134/72/5/ 3 230/129/90/4 6/3/2 / 上层密度: 1.45,中层密 度:1.73,下 层沉降35mL 固相 / 2603021 -/ 225/160/87/8/ 5 -/ 181/123/63/4/ 3 162 上层密度: 1.65,中层密 度:1.70,下 层密度: 1.71,下层无 沉降 / 2603022 285/158/111/5 9/5/4 195/103/70/3 5/3/2 143 / / 2603023 -/ 240/171/95/9/ 6 -/ 166/111/56/4/ 3 38 上层密度: 1.61,中层密 度:1.69,下 层密度: 1.77,下层无 沉降 -/ 264/189/106/ 10/7 -/ 194/129/66/4/ 2 / 上层密 度: 1.61,中层密 度:1.71,下 层密度: 1.74,下层无 沉降 附加0.1%高 温悬浮剂OSP 2603024 -/ 248/176/98/9/ 5 -/ 172/120/63/4/ 3 54 上层密度: 1.33,中层密 度:1.71,下 层密度: 1.87,下层沉 降10mL固相 附加0.1%高 温悬浮剂OSP 2603043 -/ 223/160/88/7/ 5 -/ 162/109/55/4/ 3 / 上层密度: 1.42,中层密 度:1.72,下 层密度:1.78 / 2603051 -/ 246/182/104/ 8/4 -/ 260/183/97/6/ 3 / 上层密度: 1.45,中层密 度:1.67,下 层沉降40mL 固相 / 注:6流速变值对应的转速档位依次为 600/300/200/100/6/3,转速单位为r/min,"-" 代表此转速下的读数超出仪器量程300。 2.2缓凝性考察 实验配方：干混:550g 2026年1月14日生产的库车油井G级水泥 +9.5%海诺微珠+5%微硅+2%FLOK-2 湿混:300g水+3.5%HX-36L+2%FS-13L+3%降失水剂 实验条件:125 degrees C 102MPa 100min 理论密度:1.60g/cm3 降失水剂 稠化时间,min 稠化曲线附图 备注 HX-12L(I) 390 拆出水泥浆已稠 2603023 358 / 结论 1.HX-16L 中试样2512301在125 degrees C 1.60g/cm3低密度中4%加量下稳定性上下密度差为0.11g/cm3,失水为140mL,无法满足要求。 2.在HX-16L的配方基础上增加AA从5.4%至8.4%,125 degrees C失水降低至54mL,但稳定 性为 0.54g/cm3,且下层存在10mL固相的沉降,无法满足要求。 原因推测: HX-16L 中试样2512301无法有效吸附在水泥颗粒上,对水泥浆的稳定性影响小,与 HX-12L(II)相似, 增加AA的量从5.4%增加至8.4%,形成了有效吸附,因此失 水得到有效控制,为54mL,由于吸附降低了水泥浆的稳定性。 3.在HX-14L 生产配方上引入7%SSS,并将滴加 AA合并到溶液AA中,调节PH为7.5 引发,合成的降失水剂2603023,在125 degrees C1.60g/cm3低密度中4%加量下失水为 38mL,稳定性为0.17g/cm3,并与 HX-12L(II)、 HX-12L(III)、弘晟BS100L-G、瀚星BCG-200L 做对比,在稳定性上具有较大优势。 4.在2603023基础上继续增加SSS至13%,稳定性小幅度降低,上下密度差为0.26g/cm3,增加AA从7%增加至13%,稳定性降低明显,下层出现40mL沉死。 5.降失水剂2603023与 HX-12L(I)对比高温缓凝性,相同缓凝剂加量下,2603023稠化时间为 358min,HX-12L(I)稠化时间为390min,2603023缓凝性稍弱 于 HX-12L(I)。 下一步计划:1.对比2603023与 HX-12L(II)的顶部强度差异;2.在 HX-12L (I)上改变实验条件,并考察稳定性变化。